Рабочий лист · геометрия · § 15

Перпендикулярные плоскости

Имя _____ Дата _____

1 Вспомни и допиши

1. Плоскости перпендикулярны, если угол между ними равен _____.
2. Если плоскость проходит через прямую, перпендикулярную другой плоскости, то плоскости _____.
3. В одной из перпендикулярных плоскостей прямая, перпендикулярная линии пересечения, перпендикулярна _____ плоскости.
4. Если две плоскости перпендикулярны третьей, то их линия пересечения _____ третьей плоскости.

2 Верно или неверно?

Любая прямая одной из двух перпендикулярных плоскостей перпендикулярна другой плоскости.	В / Н
Боковая грань прямоугольного параллелепипеда перпендикулярна основанию.	В / Н
Две плоскости, перпендикулярные третьей, всегда параллельны.	В / Н
Диагональные сечения AA_1C_1C и BB_1D_1D куба перпендикулярны.	В / Н
Перпендикулярные плоскости образуют четыре прямых двугранных угла.	В / Н

3 α ⊥ β, AC и BD — перпендикуляры к линии пересечения. Найди неизвестное

AC = 1, CD = 2, BD = 2 → AB = _____

AC = 2, CD = 3, BD = 6 → AB = _____

AC = 4, CD = 4, BD = 7 → AB = _____

AB = 3, AC = 1, BD = 2 → CD = _____

AB = 13, CD = 12, BD = 3 → AC = _____

AC = CD = BD = 1 → AB = _____

4 Реши

1. Квадраты $ABCD$ и $ABEF$ со стороной 3 лежат в перпендикулярных плоскостях. Найдите DE.

2. Прямоугольник $ABCD$ ($AB = 3$, $BC = 4$) и квадрат $ABEF$ лежат в перпендикулярных плоскостях, $CE = 5$. Найдите AF.

3. Правильные треугольники ABC и ABD лежат в перпендикулярных плоскостях. Найдите угол между CD и плоскостью ABD.